

**ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS**

Session 2026

DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : Bensalem

Prénom : Mohamed Abedou

Établissement de formation : Ifide Sup'Formation Eckbolsheim

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Nom et qualité du signataire	Date	Signature
M. Klein Dimitri - Formateur	27/04/2026	

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), Bensalem Mohamed Abedou certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à Eckbolsheim

Date 28/04/2026

Signature



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : BENSALAM MOHAMED ABDOU		N° candidat : 2542593457
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 28 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle IFIDE SUP FORMATION		
Intitulé de la réalisation professionnelle Atelier-Pro 3		
Période de réalisation : 8 semaines (du 11 septembre au 30 novembre 2025). Lieu : IFIDE SUP FORMATION		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) <u>Ressources fournies :</u> - Hyperviseur VMware - ISO Windows server 2022, Windows 11, PfSense, NAS. - Cahier des charge <u>Résultats attendus :</u> - Mise en place d'une infrastructure réseau redondante et sécurisée sur deux sites (Strasbourg et Mulhouse) - Service d'annuaire Active Directory. - Déploiement VPN IPSec. - System de partage de fichiers répliqué (DFS/DFS-R). - Solution de Sauvegarde via iSCSI.		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Environnement Virtuel: VMware Workstation

Réseau & Sécurité: PfSense pour le routage, filtrage (règles LAN/WAN/VPN) et tunnel VPN IPSec.

Serveurs: Windows Server 2022 GUI et pour les contrôleurs de domaine (AD DS, DNS, DHCP, DFS). Et deuxième Windows server 2022 Core pour la redondance.

Stockage & Sauvegarde : Serveur NAS avec stockage iSCSI, Clichés instantanés (Shadow Copies), Sauvegarde Windows Server.

Postes clients: Windows 11.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Portfolio : <https://abdoumbensalem.github.io/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

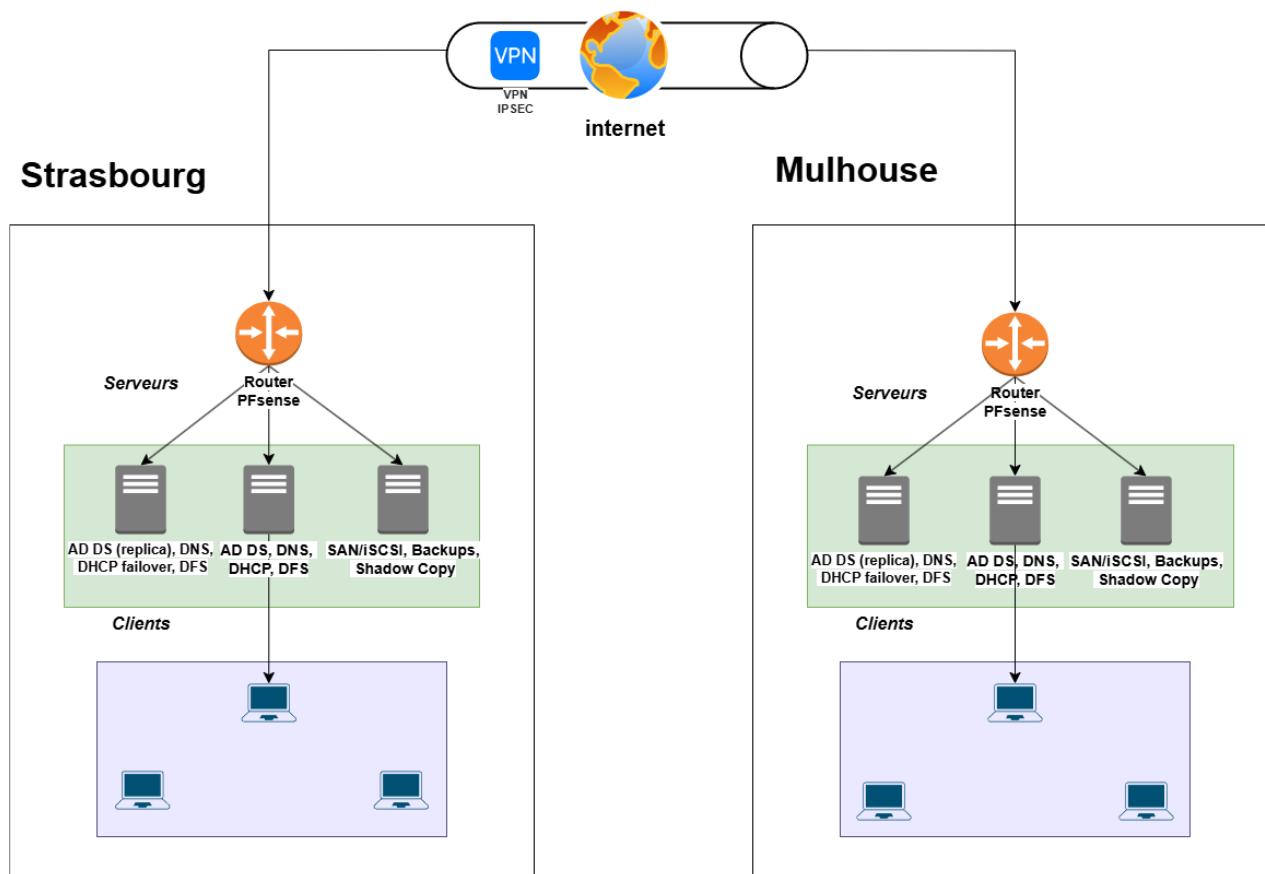
³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs



Déploiement des infrastructures par site :

- Mise en place de deux routeurs PfSense avec les adresse ip (192.168.100.0/24 pour Strasbourg et 192.168.200.0/24 pour Mulhouse).
- Sur chaque site, installation et configuration serveurs Windows Server 2022.

Le contrôleur de domaine principal a été installé en version Graphique (GUI), que le serveur secondaire a été installé en version Core.

- Promotion des serveurs en contrôleurs de domaine (domaine IFIDE.LAN).
- Configuration des zones DNS et mise en place de l'adressage dynamique via DHCP.
- Installation Windows 11, et crée les utilisateur (Paul, Pierre, Isabelle, Nathalie).

Configuration (PfSense, GPO) :

- Configuration d'un tunnel VPN IPsec de site à site entre les deux routeurs PfSense pour relier Strasbourg et Mulhouse.
- Sur PfSense création des règles de filtrage n'autorisant que les flux nécessaires (DNS, ICMP, SMB, IPsec).
- Création et application de stratégies de groupe sur les postes Windows 11 Pro pour renforcer la sécurité :
 - blocage des ports USB.
 - masquage des disques locaux (C:).
 - interdiction d'accès au Panneau de configuration, à PowerShell et à l'Invite de commandes.
 - mise en place d'un fond d'écran d'entreprise verrouillé, le mappage automatique d'un lecteur réseau (T: pour les transferts) et la redirection des dossiers (Bureau et Mes Documents) vers le serveur (via le chemin [\\lifice.lan\\intranet\\users \\%USERNAME%](#)).

Configuration (DFS/DFSR), Stockage (TrueNAS) et Sauvegardes :

- Mise en place d'un espace de noms DFS avec la réplication DFSR.
- Les dossiers partagés (DATAS) sont ainsi synchronisés et accessibles par les utilisateurs des deux sites, même si un serveur local tombe en panne.
- Déploiement d'un serveur NAS.
- Création de volumes (ZVOL) et configuration de cibles iSCSI.
- Activation des clichés instantanés (Shadow Copies) pour permettre une restauration rapide des fichiers utilisateurs en cas d'erreur.

Tests de l'architecture :

- Test de tolérance aux pannes en simulant l'arrêt du serveur principal et vérification de la reprise du service d'authentification par le serveur Core secondaire.
- Vérification des pings inter-sites et de la bonne attribution des IP par le DHCP de secours.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :2
Nom, prénom : BENSALEM MOHAMED ABDOU		N° candidat : 2542593457
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 28 / 04 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle IFIDE SUP FORMATION		
Intitulé de la réalisation professionnelle Atelier-Pro 4		
Période de réalisation : 8 semaines (du 11 septembre au 30 novembre 2025). Lieu : IFIDE SUP FORMATION		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus)		
<u>Ressources fournies :</u> • Hyperviseur VMware • ISO Windows server 2022, Windows 11, PfSense, Debian12.		
<u>Résultats attendus :</u> • Mise en place d'une infrastructure réseau redondante et sécurisée. • Mise en place 2 pare-feux PfSense redondés (2 router, redondance du lien WAN) et DMZ. • Serveur Téléphonique Astérisk. • Serveur messagerie Modoboa. • Serveur Supervision PRTG. • Mise en place Open VPN.		

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶

Environnement Virtuel: VMware Workstation

Réseau & Sécurité: Deux router PfSense (CARP), avec règles (LAN, WAN, DMZ)

Serveurs: deux serveur Windows 2022, et Windows serveur 2022 pour PRTG.

System: deux machine Debian (un pour serveur messagerie Modoboa et un pour serveur téléphonique AstérisK)

Postes clients: deux machine Windows 11, pour deux client (Client LAN et Client DMZ).

Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸

Portfolio : <https://abdoumbensalem.github.io/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

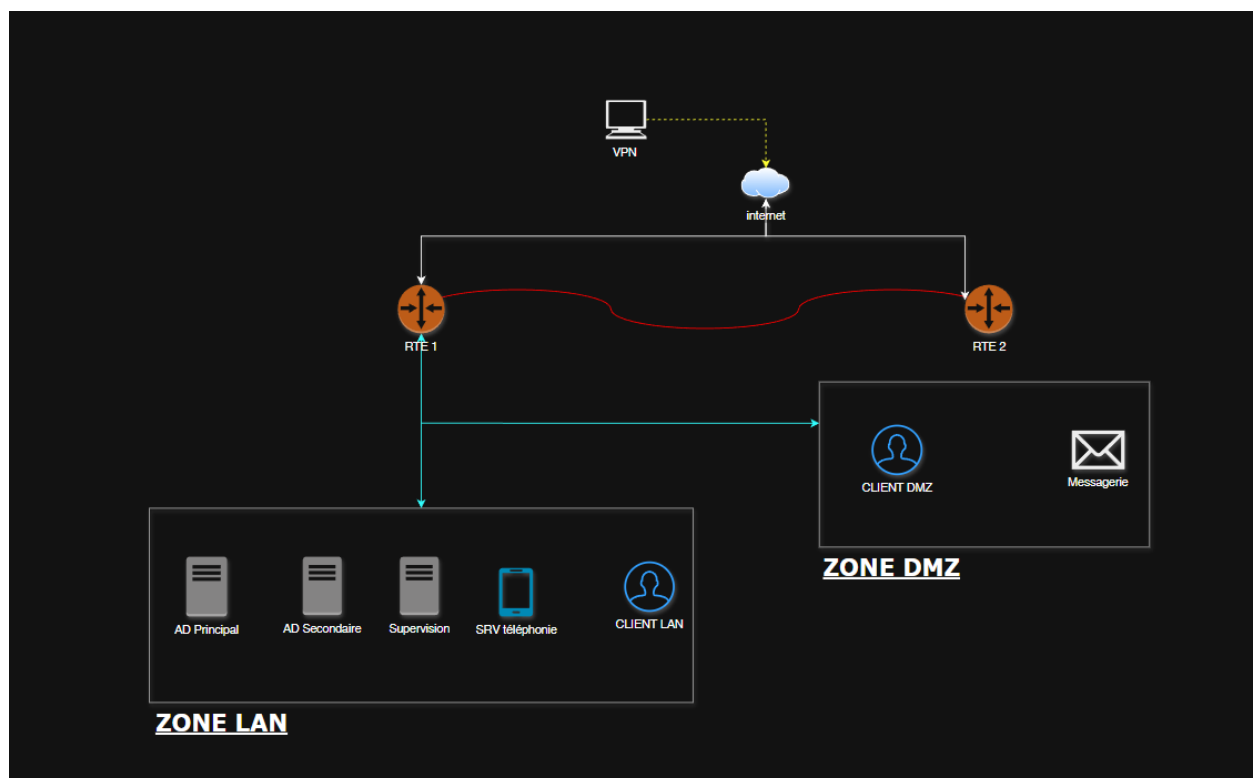
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs



Déploiement des infrastructures :

- Installation deux machine PfSense (pares-feux) et crée interface réseau distinct (Vmnet0 pour le WAN, Vmnet1 pour le LAN et Vmnet2 pour DMZ).
- Configuration CARP pour des adresses virtuelles entre les deux router.
- Configuration la synchronisation HA (High Availability).
- Installation deux machine Windows serveur 2022 un principale et serveur slave et Promotion les deux serveurs en contrôleurs de domaine (domaine ABDOU.FR).

Configuration de serveurs:

- Configuration les Windows serveurs dans la zone LAN
- Dans PfSense Mise en place des règles filtrage pour isoler la réseau LAN du zone DMZ.
- Configuration server VPN, et configure LDAP vers les contrôleur des Domain.

Configuration Service:

- création machine Debian après installation et configuration serveur messagerie MODOBQA.
- Ajouter le Domain dans Modoboa, et crée des pour les utilisateur.
- Cree machine client pour les utilisateur Modoboa
- Autre machine Debian pour serveur AstérisK et configuration des voix VoIP pour les communication.
- Enfin déploiement service Supervision Sur Windows serveur 2022, et ajouter tout les serveur et les service dans le supervision
- Machine client dans le Domain et le réseaux LAN pour test les communication messagerie et téléphonique, et autre Machine client hors Domain et dans la zone DMZ.

Tests de l'architecture :

- Test ping depuis client DMZ vers le LAN pour voir si la règle pare-feu bloque le paquet de DMZ.
- J'ai désactivé le VPN principal pour vérifier si CARP fonctionnait et si le VPN esclave PfSense fonctionnait correctement.
- Et aussi envoyer (et appeler) entre l'utilisateur et le contrôleur de Domain pour tester (MODBOA et Astérisque).